
第 7 章

傅里叶变换

本章配套：正文小节 / 例题 / 常见错误与小结 / 习题（见附录）

第 07 章 傅里叶变换

本章把周期信号的傅里叶级数推广到非周期信号，引进傅里叶变换，并引入单位脉冲函数 $\delta(t)$ 以处理不绝对可积的信号。核心内容为傅里叶变换的定义、性质、卷积定理及其在信号与系统中的应用。

教学目标

1. 理解傅里叶积分公式，掌握傅里叶变换与逆变换的定义及适用条件；
2. 会用定义的积分计算矩形脉冲、双边指数、单边指数等典型函数的傅里叶变换；
3. 理解单位脉冲函数 $\delta(t)$ 的广义函数含义、筛选性质与主要运算；
4. 掌握傅里叶变换的线性、位移、频移、尺度、对称、微分、积分与 Parseval 等性质；
5. 掌握卷积的定义、代数性质与卷积定理，并能用于求变换、求卷积和分析线性系统。

本章结构

小节	内容	重点
7.1 傅里叶变换	傅里叶积分、傅里叶积分定理、变换对定义、常用变换表、典型例题	傅里叶积分公式；矩形/指数函数的变换
7.2 单位脉冲函数及其傅里叶变换	$\delta(t)$ 引入、筛选性质、 δ 与 $u(t)$ 的变换	$\mathcal{F}[\delta] = 1$ 、 $\mathcal{F}[1] = 2\pi\delta$ 、 $\mathcal{F}[u]$
7.3 傅里叶变换的性质	线性、时移/频移、尺度、对称、微分、积分、Parseval	微分/频移性质；用性质求变换
7.4 卷积	卷积定义与性质、卷积定理、LTI 系统应用	时域卷积定理；卷积的上下限处理

课时建议

- 7.1 傅里叶变换：2 学时
- 7.2 单位脉冲函数及其傅里叶变换：1.5 学时
- 7.3 傅里叶变换的性质：2 学时
- 7.4 卷积：1.5 学时

合计约 7 学时（视课堂进度可调整为 6–8 学时）。

教学重点

- 傅里叶变换对的定义与符号约定 ($e^{-i\omega t} / e^{i\omega t}$ 、 $\frac{1}{2\pi}$)；
- 矩形脉冲的 sinc 型频谱及“时域越窄、频域越宽”；
- $\delta(t)$ 的筛选性质，以及 $\mathcal{F}[\delta] = 1$ 、 $\mathcal{F}[1] = 2\pi\delta(\omega)$ ；
- 时域微分/频域微分、频移/尺度等性质的运用；
- 卷积定理：时域卷积 $\iff$ 频域乘积，时域乘积 $\iff$ 频域卷积（带 $\frac{1}{2\pi}$ ）；
- 用 δ 与卷积处理不绝对可积信号、线性系统的冲激响应。

教学难点

- 从傅里叶级数的离散谱过渡到傅里叶积分的连续谱；
- 理解 $\delta(t)$ 是广义函数而非普通函数，以及 $\delta \cdot$ 与 $\delta \ast$ 的区别；

- 各性质中常数 ($\frac{1}{|a|}$ 、 $\frac{1}{2\pi}$ 、 $\pi\delta$ 项) 与符号约定;
- 分段函数卷积积分上下限的确定。

常见教学提示

- 先用“矩形脉冲、双边指数”两个可直接积分的例子建立“时域-频域”对应，再引入 δ 的广义化;
- 强调“符号约定一致 + 系数来源”，给出表格总结主要变换对与公式;
- 用 T 图说明“翻转—平移—重叠”的卷积过程，再引入卷积定理;
- 结合信号与系统： $y = x * h$ 、 $Y = XH$ ，凸显傅里叶变换在频域分析中的作用。

常用变换对速查

$f(t)$	$F(\omega)$
$\delta(t)$	1
1	$2\pi\delta(\omega)$
$u(t)$	$\frac{1}{i\omega} + \pi\delta(\omega)$
$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{a + i\omega}$
$e^{-a t }$	$\frac{2a}{a^2 + \omega^2}$
$p_a(t)$	$\frac{\omega}{2 \sin a\omega}$
$e^{i\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega - \omega_0)$
$\cos \omega_0 t$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$

7.1 傅里叶变换

本节目标：理解傅里叶积分的由来与傅里叶积分定理，掌握傅里叶变换与逆变换的定义、记号与频谱含义，并能计算几个基本初等函数的傅里叶变换。重点：傅里叶变换对 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$ 的定义；矩形脉冲、双边指数、单边指数等典型函数的变换。难点：从傅里叶级数到傅里叶积分的极限过渡；傅里叶积分定理的适用条件。

7.1.1 傅里叶积分与傅里叶积分定理

周期函数可以用傅里叶级数展开成离散谐波的叠加。对于定义在整个实轴上的**非周期函数**，我们希望把它表示成频率连续变化的正弦波的“叠加”，这就是**傅里叶积分**。

设 $f_T(t)$ 是以 T 为周期的函数，其傅里叶级数的复数形式为

$$f_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\omega_0 t}, \quad c_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f_T(\tau) e^{-in\omega_0 \tau} d\tau,$$

其中基频 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ 。令 $\Delta\omega = \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$, $\omega_n = n\omega_0$, 并记

$$F_T(\omega_n) = \int_{-T/2}^{T/2} f_T(\tau) e^{-i\omega_n \tau} d\tau,$$

则

$$f_T(t) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_T(\omega_n) e^{i\omega_n t} \Delta\omega.$$

令 $T \rightarrow \infty$ (即 $\Delta\omega \rightarrow 0$)，在适当的收敛条件下，离散和趋于积分，得

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) e^{-i\omega \tau} d\tau \right] e^{i\omega t} d\omega.$$

上式称为**傅里叶积分公式**。可以看到，非周期函数被“分解”成了频率 ω 连续变化的复指数 $e^{i\omega t}$ 的积分（连续谱）。

定理 7.1 (傅里叶积分定理) 设函数 $f(t)$ 满足：

1. $f(t)$ 在任一个有限区间上**分段光滑**，即 $f(t)$ 只有有限个第一类间断点，且在相邻间断点之间具有连续导数；
2. $f(t)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上**绝对可积**，即 $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt$ 收敛。

则在 f 的**连续点** t 处，傅里叶积分公式收敛于 $f(t)$ ；在**间断点** t 处，收敛于左右极限的平均值

$$\frac{f(t+0) + f(t-0)}{2}.$$

说明：绝对可积是保证傅里叶积分收敛的**充分条件**，并非必要条件。像常数、单位阶跃、正弦等并不绝对可积，但仍可按“广义函数”的观点定义其傅里叶变换（见 § 7.2 与 § 7.3）。

7.1.2 傅里叶变换的定义

由傅里叶积分公式，内层积分与被积函数 f 及参数 ω 有关，外层积分再把该结果按 $e^{i\omega t}$ “合成”回原函数。这给出傅里叶变换对。

定义 7.1 (傅里叶变换) 设 $f(t)$ 满足傅里叶积分定理的条件，称

$$F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt$$

为 $f(t)$ 的**傅里叶变换**（或**像函数**），记为 $F(\omega)$ 或 $\mathcal{F}[f]$ 。

定义 7.2 (傅里叶逆变换) 称

$$f(t) = \mathcal{F}^{-1}[F(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)e^{i\omega t} d\omega$$

为 $F(\omega)$ 的**傅里叶逆变换**（或**像原函数**）。

通常把 $f(t)$ 与 $F(\omega)$ 的对应关系记作

$$f(t) \longleftrightarrow F(\omega),$$

并称 $f(t)$ 为**像原函数**， $F(\omega)$ 为**像函数**。在信号与系统课程中， $F(\omega)$ 也称 $f(t)$ 的**频谱密度函数**（简称**频谱**），它表示信号中频率为 ω 的分量的“密度”。

关于符号约定：本书采用**正变换用 $e^{-i\omega t}$ 、逆变换用 $e^{i\omega t}$ 且逆变换带 $\frac{1}{2\pi}$** 的约定。也有教材取相反约定，使用时必须以同一定义为准，否则结果会相差 2π 的倍数。

7.1.3 傅里叶变换的存在性

由傅里叶积分定理，若 $f(t)$ 分段光滑且绝对可积，则其傅里叶变换 $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt$ 存在且有界：

$$|F(\omega)| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty.$$

这在物理上对应“信号能量有限且整体衰减”。许多工程上常用的信号（如周期信号、常数、阶跃信号）**不绝对可积**，其傅里叶变换必须借助单位脉冲函数 $\delta(t)$ 以广义函数（分布）的形式来理解，这正是 § 7.2 的内容。

7.1.4 常用函数的傅里叶变换表

表中 $a > 0$ ； $\delta(\cdot)$ 为单位脉冲函数（§ 7.2）， $u(t)$ 为单位阶跃函数； $\text{sinc } x = \frac{\sin x}{x}$ 。

像原函数 $f(t)$	像函数 $F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$
$\delta(t)$	1
1	$2\pi\delta(\omega)$
$e^{i\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega - \omega_0)$
$\cos \omega_0 t$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$
$\sin \omega_0 t$	$\frac{\pi}{i}[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$
$u(t)$	$\frac{1}{i\omega} + \pi\delta(\omega)$
$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{a + i\omega}$
$e^{-a t }$	$\frac{2a}{a^2 + \omega^2}$
矩形脉冲 $p_a(t) = \begin{cases} 1, & t < a \\ 0, & t > a \end{cases}$	$\frac{2 \sin a\omega}{\omega} = 2a \operatorname{sinc}(a\omega)$

7.1.5 典型例题

例 7.1 求矩形脉冲

$$p_a(t) = \begin{cases} 1, & |t| < a, \\ 0, & |t| > a, \end{cases} \quad a > 0$$

的傅里叶变换。

解 由定义

$$\mathcal{F}[p_a(t)] = \int_{-a}^a e^{-i\omega t} dt = \frac{e^{-i\omega a} - e^{i\omega a}}{-i\omega} = \frac{2 \sin a\omega}{\omega},$$

即

$$\mathcal{F}[p_a(t)] = \frac{2 \sin a\omega}{\omega} = 2a \operatorname{sinc}(a\omega).$$

讨论：当 $\omega \rightarrow 0$ 时， $\frac{2 \sin a\omega}{\omega} \rightarrow 2a$ ，这就是脉冲的面积；频谱沿 ω 正负半轴对称，在 $\omega = \frac{k\pi}{a}$ ($k = \pm 1, \pm 2, \dots$) 处取值为零。

配图：建议绘制矩形脉冲 $p_a(t)$ (时域宽 $2a$ 、高 1) 与其频谱 $\frac{2 \sin a\omega}{\omega}$ (频域曲线，主瓣位于 $\omega = 0$ 附近，两侧有正负交替的旁瓣)。

例 7.2 求双边指数函数 $f(t) = e^{-a|t|}$ ($a > 0$) 的傅里叶变换。

解 将积分拆成两段：

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}[f] &= \int_{-\infty}^0 e^{at} e^{-i\omega t} dt + \int_0^{\infty} e^{-at} e^{-i\omega t} dt \\
 &= \int_0^{\infty} e^{-(a-i\omega)s} ds + \int_0^{\infty} e^{-(a+i\omega)t} dt \\
 &= \frac{1}{a-i\omega} + \frac{1}{a+i\omega} = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}.
 \end{aligned}$$

因此

$$e^{-a|t|} \longleftrightarrow \frac{2a}{a^2 + \omega^2}.$$

该变换是实的、偶函数，常用于描述“低通型”频谱，也常出现在概率论中（拉普拉斯分布的特征函数）。

例 7.3 求单边衰减指数 $f(t) = e^{-at}u(t)$ ($a > 0$) 的傅里叶变换，其中 $u(t)$ 是单位阶跃函数。

解

$$\mathcal{F}[f] = \int_0^{\infty} e^{-at} e^{-i\omega t} dt = \int_0^{\infty} e^{-(a+i\omega)t} dt = \frac{1}{a+i\omega}.$$

化为实部分量与虚部分量：

$$\frac{1}{a+i\omega} = \frac{a}{a^2 + \omega^2} - i \frac{\omega}{a^2 + \omega^2}.$$

故其频谱的模与辐角分别为

$$|F(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{a^2 + \omega^2}}, \quad \arg F(\omega) = -\arctan \frac{\omega}{a}.$$

说明： $f(t)$ 在 $\omega \rightarrow \infty$ 处衰减，幅频特性是典型的低通曲线，这与 § 7.4 卷积定理、以及后续拉普拉斯变换中的 $1/(s+a)$ 形式一致。

常见错误与注意点

1. **符号约定不统一**：正变换用 $e^{-i\omega t}$ 还是 $e^{i\omega t}$ ，逆变换 $\frac{1}{2\pi}$ 放哪里，必须全书一致；不同教材的“对称性”“卷积定理”常数会随之改变。
2. **绝对可积只是充分条件**：不要误以为“不绝对可积就无傅里叶变换”。常数、 $u(t)$ 、 $\cos \omega_0 t$ 等借助 δ 仍有广义傅里叶变换。
3. **矩形脉冲**：变换 $\frac{2 \sin a\omega}{\omega}$ 中分母是 ω ，不是 $a\omega$ ；主瓣宽度随 a 增大而变窄（时域越窄，频域越宽）。
4. **逆变换的系数** $\frac{1}{2\pi}$ ：运用卷积定理、Parseval 等式时容易漏掉 2π 或 $1/(2\pi)$ 。
5. 计算分段函数变换时，注意分段积分的变量替换与上下限，例如 $e^{-a|t|}$ 要分 $t < 0$ 、 $t > 0$ 两段。

本节小结

- **傅里叶积分:** $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau \right] e^{i\omega t} d\omega$, 是傅里叶级数在周期趋于无穷时的连续化。
- **傅里叶变换对:** $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$, $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega t} d\omega$ 。
- **傅里叶积分定理:** 分段光滑 + 绝对可积 $\Rightarrow$ 连续点收敛于 $f(t)$, 间断点收敛于 $\frac{f(t+0) + f(t-0)}{2}$ 。
- **基本变换:** 矩形脉冲、双边指数、单边指数等; 矩形脉冲给出 sinc 型频谱, 是理解 “时域有限 $\iff$ 频域无限” 的关键例子。

7.2 单位脉冲函数及其傅里叶变换

本节目标：理解单位脉冲函数 $\delta(t)$ 的物理背景与广义函数观点，掌握其筛选性质、尺度变换等基本性质，并能计算 $\delta(t)$ 、 $u(t)$ 、 $e^{i\omega_0 t}$ 等的傅里叶变换。重点： $\delta(t)$ 的定义与筛选性质； $\mathcal{F}[\delta(t)] = 1$ 、 $\mathcal{F}[1] = 2\pi\delta(\omega)$ ； $\mathcal{F}[u(t)] = \frac{1}{i\omega} + \pi\delta(\omega)$ 。难点： $\delta(t)$ 不是普通函数，必须用“广义函数/分布”或极限过程理解；含 δ 的积分与频谱计算。

7.2.1 单位脉冲函数 $\delta(t)$ 的引入

在信号与物理问题中，常需要描述“瞬时作用的冲量”——例如在一个极短时间内施加一个很大的力，而总冲量为 1。为此考虑一系列矩形脉冲（宽度 ε ，高度 $\frac{1}{\varepsilon}$ ）：

$$\delta_\varepsilon(t) = \begin{cases} \frac{1}{\varepsilon}, & |t| < \frac{\varepsilon}{2}, \\ 0, & |t| > \frac{\varepsilon}{2}, \end{cases} \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta_\varepsilon(t) dt = 1.$$

当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时，矩形越来越窄、越来越高，但面积始终为 1。其“极限”称为**单位脉冲函数（狄拉克 δ 函数）**，记作 $\delta(t)$ 。

定义 7.3（单位脉冲函数） 单位脉冲函数 $\delta(t)$ 由以下两条性质“定义”：

$$\delta(t) = 0 \quad (t \neq 0), \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1.$$

严格地说， $\delta(t)$ 不是普通函数（它在 $t = 0$ 处取值“无穷”），而是一个**广义函数（分布）**。它可由连续函数序列（如 δ_ε 、高斯脉冲 $\frac{1}{\varepsilon\sqrt{\pi}}e^{-t^2/\varepsilon^2}$ 等）在积分意义下取极限得到。教学中先用“矩形脉冲序列极限”给出直观，再说明其积分意义。

7.2.2 筛选（取样）性质

性质 7.1（筛选性质） 若 $f(t)$ 在 $t = t_0$ 处连续，则

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t - t_0) dt = f(t_0).$$

特别地，

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t) dt = f(0).$$

直观证明： $\delta(t - t_0)$ 只在 t_0 附近一个“无限窄”的区间内非零。当该区间足够窄时，连续函数 $f(t)$ 在该区间内近似等于常数 $f(t_0)$ ，于是

$$\int f(t) \delta(t - t_0) dt \approx f(t_0) \int \delta(t - t_0) dt = f(t_0).$$

推论: $\delta(t - t_0)$ 作用于积分号内, 相当于“取出”被积函数在 t_0 点的值, 故也称**取样 (抽样) 性质**。

7.2.3 $\delta(t)$ 的基本性质

性质 7.2 设 $a \neq 0$, 则:

1. **偶函数:** $\delta(-t) = \delta(t)$, 从而 $\delta(t - a) = \delta(a - t)$;
2. **尺度变换:** $\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$;
3. **与单位阶跃函数 $u(t)$ 的关系:**

$$\frac{d}{dt}u(t) = \delta(t), \quad u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau;$$

4. **导数 $\delta'(t)$ 的筛选性质:**

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta'(t - t_0) dt = -f'(t_0).$$

说明: 性质 2 可理解为“对自变量作线性变换时脉冲强度不变、位置按 at 压缩”, 故除以 $|a|$ 保持总积分为 1。
性质 4 可经分部积分得到 (δ 在端点处为 0)。

7.2.4 $\delta(t)$ 及相关函数的傅里叶变换

定理 7.2 (δ 与常数的傅里叶变换)

$$\mathcal{F}[\delta(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-i\omega t} dt = 1,$$

而由逆变换公式与对称性, 有

$$\mathcal{F}[1] = 2\pi\delta(\omega).$$

证明: 第一式由筛选性质直接得到 ($e^{-i\omega t}$ 在 $t = 0$ 处取值 1)。第二式可由 $\mathcal{F}[\delta] = 1$ 与对称性 $F(t) \leftrightarrow 2\pi f(-\omega)$ 推出, 也可视为广义积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} 1 \cdot e^{-i\omega t} dt = 2\pi\delta(\omega)$$

的分布意义。

定理 7.3 (时移 δ 与复指数)

$$\mathcal{F}[\delta(t - t_0)] = e^{-i\omega t_0}, \quad \mathcal{F}[e^{i\omega_0 t}] = 2\pi\delta(\omega - \omega_0).$$

证明: 第一式即 $\int \delta(t - t_0) e^{-i\omega t} dt = e^{-i\omega t_0}$ 。第二式可由 $\mathcal{F}[1] = 2\pi\delta(\omega)$ 与频移性质 (§ 7.3) 得到, 即频率轴“平移 ω_0 ”。

定理 7.4 (单位阶跃函数的傅里叶变换)

$$\mathcal{F}[u(t)] = \frac{1}{i\omega} + \pi\delta(\omega).$$

说明: 利用 $u(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{sgn}(t)$, 其中 $\mathcal{F}\left[\frac{1}{2}\right] = \pi\delta(\omega)$, 而符号函数 $\operatorname{sgn}(t)$ 的傅里叶变换 (在主值意义下) 为 $\frac{2}{i\omega}$, 两项相加即得上式。 $\pi\delta(\omega)$ 这一项体现了 $u(t)$ 的“直流分量”。

7.2.5 典型例题

例 7.4 求 $\mathcal{F}[e^{i\omega_0 t}]$ 。

解 因为 $\mathcal{F}[1] = 2\pi\delta(\omega)$, 由线性与频移

$$\mathcal{F}[e^{i\omega_0 t}] = \mathcal{F}[1](\omega - \omega_0) = 2\pi\delta(\omega - \omega_0).$$

也可直接写成广义积分: $\int_{-\infty}^{\infty} e^{i(\omega_0 - \omega)t} dt = 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$ 。

例 7.5 求 $\cos \omega_0 t$ 与 $\sin \omega_0 t$ 的傅里叶变换。

解

$$\cos \omega_0 t = \frac{e^{i\omega_0 t} + e^{-i\omega_0 t}}{2},$$

故

$$\mathcal{F}[\cos \omega_0 t] = \frac{1}{2} [2\pi\delta(\omega - \omega_0) + 2\pi\delta(\omega + \omega_0)] = \pi [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)].$$

同理, 由 $\sin \omega_0 t = \frac{e^{i\omega_0 t} - e^{-i\omega_0 t}}{2i}$, 得

$$\mathcal{F}[\sin \omega_0 t] = \frac{1}{2i} [2\pi\delta(\omega - \omega_0) - 2\pi\delta(\omega + \omega_0)] = \frac{\pi}{i} [\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)].$$

例 7.6 利用筛选性质计算 $\int_{-\infty}^{\infty} (t^2 + \cos t) \delta(t - 2) dt$ 。

解 由筛选性质, 只要被积函数在 $t = 2$ 处连续, 就有

$$\int_{-\infty}^{\infty} (t^2 + \cos t) \delta(t - 2) dt = 2^2 + \cos 2 = 4 + \cos 2.$$

配图: 建议绘制 $\delta_\varepsilon(t)$ (不同 ε 的窄矩形脉冲, 面积恒为 1) 随 $\varepsilon \rightarrow 0$ 趋于 $\delta(t)$ 的示意, 以及 $\delta(t)$ 集中谱 $\mathcal{F}[\delta] = 1$ (常数谱) 和 $\mathcal{F}[1] = 2\pi\delta(\omega)$ ($\omega = 0$ 处的脉冲谱)。

常见错误与注意点

1. $\delta(t)$ **不是普通函数**: 不能把 $\delta(t)$ 当作 “ $t = 0$ 时取 ∞ ” 的普通函数随意作四则运算; 它只在积分 (作为被测度) 意义下使用。
2. **筛选性质**: $\int f(t)\delta(t - t_0)dt = f(t_0)$ 要求 f 在 t_0 连续; 若 t_0 是 f 的间断点, 应取平均值 $\frac{f(t_0 + 0) + f(t_0 - 0)}{2}$ 。
3. **尺度变换**: $\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t)$, $|a|$ 不能丢, 否则违背 “面积为 1”。
4. $\mathcal{F}[1] = 2\pi\delta(\omega)$ 与 $\mathcal{F}[\delta] = 1$ 的**两者系数**: 一个是 1, 一个是 2π , 二者靠对称性互推, 不能互相混淆。
5. $\mathcal{F}[u(t)]$ 的 $\pi\delta(\omega)$ 项常被遗忘; 没有这一项, 逆变换无法还原 $u(t)$ 的 “直流” 部分。

本节小结

- $\delta(t)$ 的定义: $t \neq 0$ 时为 0, 且 $\int \delta(t)dt = 1$, 是广义函数。
- **筛选性质**: $\int f(t)\delta(t - t_0)dt = f(t_0)$; 由此可得 $\delta(-t) = \delta(t)$ 、 $\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t)$ 、 $\delta'(t)$ 的积分性质。
- **关键变换对**:

$$\delta(t) \leftrightarrow 1, \quad 1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega), \quad \delta(t - t_0) \leftrightarrow e^{-i\omega t_0}, \quad e^{i\omega_0 t} \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega - \omega_0).$$

- **单位阶跃**: $\mathcal{F}[u(t)] = \frac{1}{i\omega} + \pi\delta(\omega)$; 这为不绝对可积函数的傅里叶变换提供了广义化途径, 也为 § 7.3 的性质推导与 § 7.4 卷积定理的工程应用奠定基础。

7.3 傅里叶变换的性质

本节目标：掌握傅里叶变换的线性、位移、频移、尺度、对称、微分、积分与 Parseval 等主要性质，并能熟练运用这些性质求较复杂函数的变换。重点：时移/频移、尺度变换、时域微分/频域微分、积分性质；用性质（而非直接积分）计算 $te^{-at}u(t)$ 、调制信号等。难点：微分性质的附加条件；积分性质中的 $\pi F(0)\delta(\omega)$ 项；各性质系数的记忆与符号约定。

以下均设 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$, $g(t) \leftrightarrow G(\omega)$, a, b, ω_0, t_0 为实常数。

7.3.1 线性性质

性质 7.3 (线性)

$$\mathcal{F}[\alpha f(t) + \beta g(t)] = \alpha F(\omega) + \beta G(\omega), \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}.$$

证明：由傅里叶变换是线性积分直接得到。线性性质使变换与逆变换（以及后续卷积定理、解方程）都可按“叠加”处理。

7.3.2 位移性质 (时移)

性质 7.4 (时移)

$$\mathcal{F}[f(t - t_0)] = e^{-i\omega t_0} F(\omega).$$

证明：令 $u = t - t_0$, 则 $t = u + t_0$, $dt = du$,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t - t_0) e^{-i\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(u) e^{-i\omega(u+t_0)} du = e^{-i\omega t_0} F(\omega).$$

说明：时域延迟 t_0 , 频域只乘一个纯相位因子 $e^{-i\omega t_0}$, 幅频谱 $|F(\omega)|$ 不变。

7.3.3 频移性质

性质 7.5 (频移)

$$\mathcal{F}[e^{i\omega_0 t} f(t)] = F(\omega - \omega_0).$$

证明：

$$\int e^{i\omega_0 t} f(t) e^{-i\omega t} dt = \int f(t) e^{-i(\omega - \omega_0)t} dt = F(\omega - \omega_0).$$

推论 (调制定理)

$$\mathcal{F}[f(t) \cos \omega_0 t] = \frac{1}{2} [F(\omega - \omega_0) + F(\omega + \omega_0)],$$

$$\mathcal{F}[f(t) \sin \omega_0 t] = \frac{1}{2i} [F(\omega - \omega_0) - F(\omega + \omega_0)].$$

这是“频谱搬移”(调制)原理的数学基础。

7.3.4 相似性质 (尺度变换)

性质 7.6 (尺度变换) 设 $a \neq 0$, 则

$$\mathcal{F}[f(at)] = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{\omega}{a}\right).$$

证明: 令 $u = at$ 。当 $a > 0$ 时 $dt = \frac{du}{a}$, $t = \frac{u}{a}$, $e^{-i\omega t} = e^{-i\frac{\omega}{a}u}$, 故

$$\mathcal{F}[f(at)] = \frac{1}{a} \int f(u) e^{-i\frac{\omega}{a}u} du = \frac{1}{a} F\left(\frac{\omega}{a}\right).$$

当 $a < 0$ 时, 积分上下限交换, 最终系数为 $\frac{1}{|a|}$ 。

说明: 时域压缩 ($|a| > 1$ 、波形变窄) $\Rightarrow$ 频域展宽; 时域展宽 ($|a| < 1$) $\Rightarrow$ 频域压缩。这就是“**时域越窄, 频域越宽**”的物理图像; 矩形脉冲例 7.1 正是其体现。当 $a = -1$ 时得 $\mathcal{F}[f(-t)] = F(-\omega)$ 。

7.3.5 对称性质

性质 7.7 (对称性) 若 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$, 则

$$\mathcal{F}[F(t)] = 2\pi f(-\omega).$$

证明: 由逆变换公式 $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int F(\omega) e^{i\omega t} d\omega$, 交换 t 与 ω 并整理即可。

推论: 若 $f(t)$ 为偶函数, 则 $F(\omega)$ 也是偶函数, 且

$$\mathcal{F}[F(t)] = 2\pi f(\omega).$$

对称性是导出 $\mathcal{F}[1] = 2\pi\delta(\omega)$ (由 $\mathcal{F}[\delta] = 1$) 以及计算偶函数变换的有力工具。

7.3.6 微分性质

性质 7.8 (时域微分) 若 $f(t)$ 及其导数满足傅里叶积分定理条件, 且当 $|t| \rightarrow \infty$ 时 $f(t) \rightarrow 0$, 则

$$\mathcal{F}[f'(t)] = i\omega F(\omega).$$

更一般地,

$$\mathcal{F}[f^{(n)}(t)] = (i\omega)^n F(\omega).$$

证明 (一阶): 分部积分

$$\int f'(t)e^{-i\omega t}dt = [f(t)e^{-i\omega t}]_{-\infty}^{\infty} + i\omega \int f(t)e^{-i\omega t}dt = i\omega F(\omega),$$

其中利用了 $|t| \rightarrow \infty$ 时 $f(t) \rightarrow 0$ 的边界条件。

性质 7.9 (频域微分)

$$\mathcal{F}[tf(t)] = iF'(\omega), \quad \mathcal{F}[t^n f(t)] = i^n F^{(n)}(\omega).$$

证明: 对 $F(\omega) = \int f(t)e^{-i\omega t}dt$ 求导,

$$F'(\omega) = \int f(t)(-it)e^{-i\omega t}dt = -i\mathcal{F}[tf(t)],$$

故 $\mathcal{F}[tf(t)] = iF'(\omega)$ 。重复求导即得 n 阶形式。

7.3.7 积分性质

性质 7.10 (积分性质) 若 $g(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$ 满足傅里叶变换条件, 则

$$\mathcal{F}[g(t)] = \frac{F(\omega)}{i\omega} + \pi F(0)\delta(\omega).$$

说明: 若 $F(0) = 0$ (即 $\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)d\tau = 0$), 则简化为 $\mathcal{F}[g(t)] = \frac{F(\omega)}{i\omega}$ 。这可由 $g'(t) = f(t)$ 与微分性质得到; 由于 $\frac{1}{i\omega}$ 在 $\omega = 0$ 处奇异, 需补上 $\pi F(0)\delta(\omega)$ 以保持一致性 (与 § 7.2 中 $\mathcal{F}[u(t)]$ 的 $\pi\delta(\omega)$ 项同源)。

7.3.8 Parseval (能量) 等式

性质 7.11 (Parseval 等式)

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega.$$

这表示**时域总能量等于频域总能量** (仅差 $\frac{1}{2\pi}$ 倍, 取决于定义中 2π 的分配), 是信号处理中估算带宽与能量守恒的重要工具。

7.3.9 典型例题

例 7.7 求 $f(t) = te^{-at}u(t)$ ($a > 0$) 的傅里叶变换。

解 已知 $\mathcal{F}[e^{-at}u(t)] = \frac{1}{a+i\omega}$ 。由频域微分性质 $\mathcal{F}[tg(t)] = i \frac{d}{d\omega} G(\omega)$, 令 $g(t) = e^{-at}u(t)$:

$$\frac{d}{d\omega} \frac{1}{a+i\omega} = -\frac{i}{(a+i\omega)^2},$$

故

$$\mathcal{F}[te^{-at}u(t)] = i \left[-\frac{i}{(a+i\omega)^2} \right] = \frac{1}{(a+i\omega)^2}.$$

例 7.8 求 $\mathcal{F}[e^{i\omega_0 t}p_a(t)]$, 其中 $p_a(t)$ 是宽度为 $2a$ 的矩形脉冲。

解 由频移性质 $\mathcal{F}[e^{i\omega_0 t}p_a(t)] = P_a(\omega - \omega_0)$, 而 $P_a(\omega) = \frac{2 \sin a\omega}{\omega}$, 所以

$$\mathcal{F}[e^{i\omega_0 t}p_a(t)] = \frac{2 \sin[a(\omega - \omega_0)]}{\omega - \omega_0}.$$

这就是“把低频矩形谱平移到载频 ω_0 附近”, 是 AM 调制频谱的雏形。

例 7.9 利用微分性质求 $f(t) = \cos \omega_0 t$ 的傅里叶变换 (从而体会 δ 的作用)。

解 直接积分会发散。利用 § 7.2 的 $\mathcal{F}[e^{i\omega_0 t}] = 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$ 与线性/频移即可:

$$\mathcal{F}[\cos \omega_0 t] = \frac{1}{2} (2\pi\delta(\omega - \omega_0) + 2\pi\delta(\omega + \omega_0)) = \pi [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)].$$

例 7.10 用微分性质验证: 若 $f'(t) \leftrightarrow i\omega F(\omega)$, 则 $\mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^t f(\tau)d\tau\right]$ 的形式。取 $g(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau)d\tau$, 则 $g'(t) = f(t)$, 由微分性质 $\mathcal{F}[g'(t)] = i\omega G(\omega)$, 即 $F(\omega) = i\omega G(\omega)$, 故当 $F(0) = 0$ 时 $G(\omega) = \frac{F(\omega)}{i\omega}$ (与性质 7.10 一致)。

配图: 建议绘制时移/频移对波形与频谱的影响 (矩形脉冲平移 t_0 后相位线性变化但幅谱不变; 调制后频谱搬移到 ω_0 两侧); 以及尺度变换 “时域压缩 $\longleftrightarrow$ 频域展宽” 的对照图。

常见错误与注意点

1. 系数 $\frac{1}{|a|}$ 容易漏: $\mathcal{F}[f(at)] = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{\omega}{a}\right)$, a 为负时也要 $|a|$ 。
2. 时域微分要满足边界条件: 要求 $|t| \rightarrow \infty$ 时 $f(t) \rightarrow 0$ (或函数 “足够好”), 否则公式中会额外出现 δ 相关项。
3. 频域微分的方向: $\mathcal{F}[tf(t)] = iF'(\omega)$, 不要写成 $-iF'(\omega)$ (这与正变换用 $e^{-i\omega t}$ 的约定有关)。
4. 积分性质的 $\pi F(0)\delta(\omega)$: 当 $F(0) \neq 0$ 时不能只写 $\frac{F(\omega)}{i\omega}$, 否则 $\omega = 0$ 处不成立。
5. Parseval 等式与 2π : 若约定不同, $\frac{1}{2\pi}$ 的位置会变, 结果须与定义一致。
6. 对称性在 “偶函数” 时的 $+\omega$ 符号: $\mathcal{F}[F(t)] = 2\pi f(-\omega)$, 偶函数时才是 $2\pi f(\omega)$ 。

本节小结

- **线性、时移、频移、尺度、对称**：一组基本运算法则，其中时移/频移互为对偶，尺度变换体现“时宽-带宽”对偶。
- **微分/积分性质**：把时域的微分、积分化为频域的乘法（乘以 $i\omega$ 或除以 $i\omega$ ），是求解微分/积分方程、建立系统传递函数的工具；积分性质须补 $\pi F(0)\delta(\omega)$ 。
- **Parseval 等式**：时域能量 = 频域能量（相差 $\frac{1}{2\pi}$ ）。
- **运用性质比直接积分更高效**：典型“积”型函数 $t^n e^{-at} u(t)$ 、调制信号等，用频移、微分、线性组合即可快速得到。

7.4 卷积

本节目标：掌握两个函数卷积的定义与代数性质，理解卷积定理（时域卷积 $\iff$ 频域乘积；频域卷积 $\iff$ 时域乘积），并能用卷积定理求变换、求卷积、分析线性系统。重点：卷积定义 $f * g = \int f(\tau)g(t - \tau)d\tau$ ；时域卷积定理 $\mathcal{F}[f * g] = F(\omega)G(\omega)$ ；卷积与 δ 的关系。难点：卷积积分上下限的确定（尤其分段函数）；卷积定理中的 $\frac{1}{2\pi}$ ；用卷积运算理解线性时不变系统的冲激响应。

7.4.1 卷积的定义

定义 7.4 (卷积) 设 $f(t)$ 与 $g(t)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上有定义且积分收敛，称

$$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) g(t - \tau) d\tau$$

为 $f(t)$ 与 $g(t)$ 的**卷积 (卷积积分)**。

直观理解： $g(t - \tau)$ 是把 g 翻转到 τ 轴（关于纵轴反射）再向右平移 t ；卷积积分可理解为“翻转—滑动—相乘（重叠求积）—求和”的过程。

配图：建议绘制卷积的“翻转—平移—重叠求积”三步示意： $f(\tau)$ 、 $g(t - \tau)$ （翻转并平移 t ）、以及重叠区间上乘积的积分（阴影面积）。

7.4.2 卷积的性质

性质 7.12 (卷积的代数性质) 设 f, g, h 的卷积均存在，则

1. **交换律**： $f * g = g * f$ ；
2. **结合律**： $(f * g) * h = f * (g * h)$ ；
3. **分配律**： $f * (g + h) = f * g + f * h$ ；
4. **与 δ 的卷积 (恒等元)**： $f * \delta = f$ ，且 $f * \delta(t - t_0) = f(t - t_0)$ ；
5. **与 δ' 的卷积**： $f * \delta' = f'$ 。

证明要点：交换律令 $\tau \rightarrow t - \tau$ （或 $\tau' = t - \tau$ ）作变量替换； $f * \delta = \int f(\tau)\delta(t - \tau)d\tau = f(t)$ （筛选性质）。其余由定义直接验证。

7.4.3 卷积定理

定理 7.5 (时域卷积定理) 若 f, g 的傅里叶变换存在，则

$$\mathcal{F}[(f * g)(t)] = F(\omega) G(\omega),$$

其中 $F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$, $G(\omega) = \mathcal{F}[g(t)]$ 。

证明

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}[f * g] &= \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) g(t - \tau) d\tau \right] e^{-i\omega t} dt \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \left[\int_{-\infty}^{\infty} g(t - \tau) e^{-i\omega t} dt \right] d\tau \quad (\text{令 } u = t - \tau) \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) e^{-i\omega \tau} d\tau \cdot \int_{-\infty}^{\infty} g(u) e^{-i\omega u} du \\
&= F(\omega) G(\omega).
\end{aligned}$$

定理 7.6 (频域卷积定理) 若 f, g 的傅里叶变换存在, 则

$$\mathcal{F}[f(t)g(t)] = \frac{1}{2\pi} (F * G)(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\eta) G(\omega - \eta) d\eta.$$

证明要点: 由逆变换公式 $f(t)g(t) = \frac{1}{2\pi} \int F(\eta)e^{i\eta t}d\eta$, $g(t) = \frac{1}{2\pi} \int G(\zeta)e^{i\zeta t}d\zeta$, 代入并利用 $\int e^{i(\eta+\zeta-\omega)t}dt = 2\pi\delta(\eta+\zeta-\omega)$ 即可整理得到。

注意 $\frac{1}{2\pi}$: 时域卷积定理中频域是**直接相乘** (无系数); 频域卷积定理中乘积的变换带有 $\frac{1}{2\pi}$ 。这与“ 2π 在正、逆变换之间如何分配”的约定有关, 不同教材表达式可能略有不同。

7.4.4 卷积与线性时不变 (LTI) 系统

设一个线性时不变系统在零状态下, 输入为 $x(t)$, 单位冲激响应为 $h(t)$, 则输出

$$y(t) = (x * h)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau) d\tau.$$

由卷积定理, 在频域有

$$Y(\omega) = X(\omega) H(\omega),$$

其中 $H(\omega) = \mathcal{F}[h(t)]$ 称为**频率响应** (传递函数)。因此, **卷积在时域描述系统的叠加响应, 频谱乘积在频域描述系统的频率选择特性**, 这是信号处理与电路/系统的核心结论。

7.4.5 典型例题

例 7.11 设 $f(t) = e^{-at}u(t)$, $g(t) = e^{-bt}u(t)$, $a, b > 0$, 且 $a \neq b$, 求 $f * g$ 。

解 因为两函数在 $t < 0$ 时为零, 且卷积要求 $\tau \in [0, t]$ ($t \geq 0$), 故

$$\begin{aligned}
 (f * g)(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a\tau} u(\tau) e^{-b(t-\tau)} u(t-\tau) d\tau \\
 &= e^{-bt} \int_0^t e^{(b-a)\tau} d\tau = e^{-bt} \cdot \frac{e^{(b-a)t} - 1}{b-a} \\
 &= \frac{e^{-at} - e^{-bt}}{b-a} \quad (t \geq 0),
 \end{aligned}$$

且 $(f * g)(t) = 0$ 当 $t < 0$ 。若 $a = b$, 则 $f * g = te^{-at}u(t)$ 。

例 7.12 利用卷积定理求两个相同的矩形脉冲 $p_a(t) * p_a(t)$ 及其傅里叶变换。

解 由定义, $p_a(t)$ ($|t| < a$ 时为 1) 与自身的卷积等于重叠区间长度:

$$(p_a * p_a)(t) = \begin{cases} 2a - |t|, & |t| < 2a, \\ 0, & |t| > 2a, \end{cases}$$

即一个**三角形脉冲** (底宽 $4a$ 、高 $2a$)。由卷积定理

$$\mathcal{F}[(p_a * p_a)(t)] = \left(\frac{2 \sin a\omega}{\omega} \right)^2 = \frac{4 \sin^2 a\omega}{\omega^2}.$$

这说明: 两个矩形卷积的频谱是 sinc 函数的平方, 全是非负的 (三角形脉冲的频谱是正、实的), 同时体现了 “时域变宽 $\Rightarrow$ 频域主瓣变窄”。

例 7.13 求 $f(t) = \text{sinc}(at)$ (即 $\frac{\sin at}{at}$) 的傅里叶变换。

解 由例 7.1, 矩形脉冲 $p_a(t) \leftrightarrow \frac{2 \sin a\omega}{\omega}$ 。取合适的 a 并利用对称性, 可得

$$\frac{\sin t}{t} \longleftrightarrow \pi \text{rect}\left(\frac{\omega}{2}\right),$$

即时域 sinc 对应频域矩形 (门函数), 这正是 “时域矩形 $\longleftrightarrow$ 频域 sinc” 的对偶; 具体系数依赖对 sinc 的自变量约定, 本题只需理解这一对偶关系。

配图: 建议绘制矩形脉冲 p_a 与其自身卷积得到三角形脉冲的示意, 并给出其频谱 $\frac{4 \sin^2 a\omega}{\omega^2}$ (非负、主瓣更窄); 以及 LTI 系统 “输入 $\times$ 冲激响应 $\rightarrow$ 卷积 $\rightarrow$ 输出, 频谱相乘” 的框图。

常见错误与注意点

- 卷积积分变量的上下限:** 对分段函数 (如 $e^{-at}u(t)$) 要由 $u(\tau)$ 、 $u(t-\tau)$ 确定 τ 的有效范围, 并分 $t \geq 0$ 、 $t < 0$ 讨论。
- $f * g = g * f$ 但不要理解为 $f * g(t) = f(t)g(t)$; 卷积是积分运算, 不是逐点乘积。
- 时域卷积定理 vs 频域卷积定理:** 前者 $\mathcal{F}[f * g] = F \cdot G$ (无系数), 后者 $\mathcal{F}[fg] = \frac{1}{2\pi}(F * G)$ (有 $\frac{1}{2\pi}$), 两者系数不同, 不可互换。

4. **卷积与 δ :** $f * \delta = f$, $f * \delta(t - t_0) = f(t - t_0)$; 若误用 $f \cdot \delta$ 则会“只取出 $t = 0$ 取值”, 与卷积结果混淆。
5. **三角形卷积结果的高/底:** $p_a * p_a$ 在 $t = 0$ 处为 $2a$ (不是 a), 底宽为 $4a$, 这与“重叠长度”严格对应。
6. **使用卷积定理时先确认变换存在;** 对不绝对可积函数要用广义形式, 并注意 δ 项。

本节小结

- **卷积定义:** $(f * g)(t) = \int f(\tau)g(t - \tau)d\tau$, 满足交换、结合、分配律, δ 是单位元。
- **卷积定理:** 时域卷积 $\iff$ 频域相乘 ($\mathcal{F}[f * g] = F G$); 时域乘积 $\iff$ 频域卷积 ($\mathcal{F}[fg] = \frac{1}{2\pi} F * G$)。
- **应用:** LTI 系统输出 $y = x * h$, 频域 $Y = XH$; 卷积定理给出“时域卷积”与“频谱乘积”的桥梁, 可用于求变换、求卷积、理解滤波与调制。
- **典型结论:** 矩形脉冲的卷积为三角形脉冲, 频谱是 sinc 的平方; 指数脉冲的卷积可化为两指数之差 ($a = b$ 时为 $te^{-at}u(t)$)。